

Day 5



高校数学と Julia 言語

確率とシミュレーション

最終日：「理論」と「実験」が一致する瞬間を見る

城北中学校・高等学校 中学 3 年・高校 1 年

夏期講習会 III 2026/8/24 ~ 8/28 担当：清水団

5 日間の学習予定 — テーマ「実験する高校数学」



1 Day 1 計算・基本文法

Julia と友だちになる

2 Day 2 整数問題

探す

3 Day 3 場合の数・組合せ

全部作る

4 Day 4 関数・グラフ・最大最小

描く

5 Day 5 確率・シミュレーション ← 今日はこちら！

試す

今日のゴール

シミュレーションで確率を「試す」

理論値と実験値の一致を自分の目で見える

コイン投げのシミュレーション



`rand()` = 0 以上 1 未満の乱数。0.5 未満なら「表」とすればコインの完成！

```
coin_flip() = rand() < 0.5 ? "表" : "裏"
```

```
n = 1000
```

```
omote = count(_ -> rand() < 0.5, 1:n)
```

```
println("表の割合: $(omote/n)")
```

```
表の割合: 0.513
```

```
# 10回 → 100回 → 1万回 → 100万回では？
```

rand()

乱数はシミュレーションの心臓部
実行のたびに変わる

? :

条件 ? 真のとき : 偽のとき
1行で書ける if 文

- コンピュータの中に「コイン」を作った！

大数の法則が「見える」



表の割合の変化をグラフにすると…

```
n = 10000
results = [rand() < 0.5 ? 1 : 0
           for _ in 1:n]
ratios = cumsum(results) ./ (1:n)
plot(ratios, label="表の割合")
hline!([0.5], color=:red,
       label="理論値 0.5")
```

グラフから読める事実

- 最初は大きくブレる (10 回で表 7 回もよくある)
- 回数を増やすと 0.5 に収束していく
- 保険・世論調査・品質管理はこの法則の上に成立

- 教科書の「大数の法則」が、グラフで見えた！

2つのサイコロの和：昨日とつながる



目の和は 2 ～ 12 。どの和が出やすい？ 予想してから実験！

```
sums = [rand(1:6) + rand(1:6)
        for _ in 1:100000]
counts = [count(==(s), sums)
          for s in 2:12]
bar(2:12, counts ./ 100000)
```

和 7 の割合

0.16693 $\approx 6/36 = 1/6$

7 が最大

1+6, 2+5, 3+4, 4+3, 5+2, 6+1
の 6 通りで確率 1/6

Day3×Day5

昨日「全部作って」数えた結果と
今日の実験がぴったり一致！

- 場合の数（理論）とシミュレーション（実験）がつながった

誕生日問題：直感 vs 確率



問題 : 40 人のクラスに「同じ誕生日のペア」がいる確率は？

```
hits = count(1:10000) do _  
  bd = rand(1:365, 40)  
  length(unique(bd)) < 40  
end  
hits / 10000  
0.8912  
  
# 理論値 1 - 365/365 × 364/365 × ...  
0.8912... 一致！
```

89%

40 人なら約 9 割の確率で
同じ誕生日のペアがいる！

23 人で 50%

直感よりずっと高い。
だから「計算」する価値がある

- 直感は当てにならない —— 実験と理論は裏切らない

モンティ・ホール問題



3つの扉、1つに賞品。選んだ後、司会者がハズレの扉を開ける。変える？ 変えない？

```
n = 100000
# 変えない戦略
count(_ -> monty_hall(false), 1:n)/n
0.33298
# 変える戦略
count(_ -> monty_hall(true), 1:n)/n
0.66753
```

$1/3 \rightarrow 2/3$

扉を変えると勝率2倍！

10 万回

天才数学者も間違えた問題が
実験で決着

- 理屈で納得できなくても実験結果は否定できない。「まず実験、それから理論」もアリ！

モンテカルロ法：乱数で円周率を求める



正方形にランダムに点を打つ → 円内の割合 $\approx \pi/4$

```
function monte_carlo_pi(n)
    inside = count(1:n) do _
        rand()^2 + rand()^2 ≤ 1
    end
    return 4 * inside / n
end
```

```
monte_carlo_pi(100000000)
3.14158...
```

$\pi \approx 3.1416$

点を増やすほど本当の π に
近づいていく

現役の技術

「面積を乱数で求める」発想は
天気予報・金融・AI で活躍中

- 散布図を描くと、赤い 1/4 円が浮かび上がる（ぜひ実験を！）

5 日間のまとめ



1 計算・基本文法

Julia と友だちになる

2 整数

探す

3 場合の数

全部作る

4 関数

描く

5 確率

試す

コインは 0.5 に収束し、誕生日問題は理論とぴったり重なり、モンティ・ホールは $2/3$ になった。

Julia は計算するための言語ではなく、

「数学を実験するための言語」である。



数学の理論は、実験で確かめられる。実験は、新しい理論の入り口になる。

気になる問題があったら、これからも「まず実験」してみてください。

5 日間お疲れさまでした！

今日の演習問題



1 コイン 3 枚

3 枚とも表になる確率を 1 万回の実験で求め、理論値 $1/8$ と比較しよう

2 サイコロの最大値

2 個投げたときの「大きい方の目」の平均値を実験で。
`max(rand(1:6), rand(1:6))` が使える

3 モンティ・ホール変形版

扉が 4 つ (当たり 1 つ、司会者がハズレを 1 つ開ける) なら、変える戦略の勝率は？

4 自由課題

自分で確率の問題を作ってシミュレーション！じゃんけん、くじ引き、ランダムウォーク…

Julia で実験 → 手と頭で解く → チェック → ノートブックを保存して Google Classroom から提出